

Termodinâmica

Assunto: Introdução e Conceitos Básicos

Termodinâmica e Energia

A termodinâmica pode ser definida como a ciência da energia. Embora toda pessoa tenha uma ideia do que seja energia, é difícil estabelecer uma definição exata para ela. A energia pode ser entendida como a capacidade de causar alterações.

O nome termodinâmica vem das palavras gregas *thérme* (calor) e *dýnamis* (força), que descrevem bem os primeiros esforços de converter calor em força.

Termodinâmica e Energia

A primeira lei da termodinâmica: Durante uma interação, a energia pode mudar de uma forma para outra, porém a quantidade total de energia permanece constante.

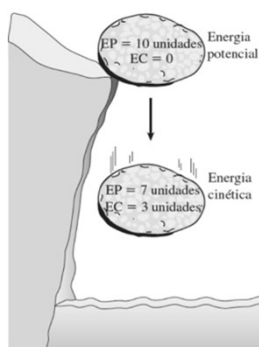


FIGURA 1-1 A energia não pode ser criada nem destruída; ela pode apenas mudar de forma (primeira lei).



FIGURA 1-2 Princípio de conservação da energia para o corpo humano.

Termodinâmica e Energia

A segunda lei da termodinâmica: A energia tem qualidade, assim com quantidade, e os processos reais ocorrem na direção da diminuição da qualidade da energia.

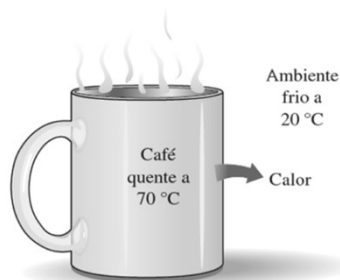


FIGURA 1-3 O calor flui da maior para a menor temperatura.

A primeira e a segunda leis da termodinâmica surgiram simultaneamente na década de 1850, principalmente em decorrência dos trabalhos de William Rankine, Rudolph Clausius e Lord Kelvin.

Termodinâmica e Energia

Termodinâmica Clássica



Abordagem macroscópica e que não exige conhecimento do comportamento das partículas individuais.

Termodinâmica Estatística



Abordagem mais elaborada, com base no comportamento médio de grandes grupos de partículas individuais.

Aplicações da Termodinâmica

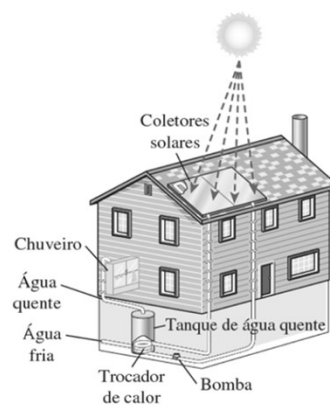


FIGURA 1-4 O projeto de muitos sistemas de engenharia, como este sistema solar de aquecimento de água, envolve a termodinâmica.

Aplicações da Termodinâmica



Sistemas de refrigeração
© The McGraw-Hill Companies,
Inc./Jill Braaten, fotógrafo.



Barcos
© Vol. 5/Photo Disc/Getty RF.



Aviões e espaçonaves
© Vol. 1/Photo Disc/Getty RF.



Usinas de energia
© Vol. 57/Photo Disc/Getty RF.



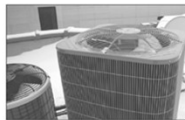
Corpo humano
© Vol. 110/Photo Disc/Getty RF.



Automóveis
Foto de John M. Cimballa.



Turbinas de vento
© Vol. 17/Photo Disc/Getty RF.



Sistemas de condicionamento de ar
© The McGraw-Hill Companies,
Inc./Jill Braaten, fotógrafo.



Aplicações industriais
Cortesia de UMDE Engineering, Constructing,
and Trading. Usada com permissão.

FIGURA 1-5 Algumas áreas de aplicação da termodinâmica.

Importância das Dimensões e Unidades

- Toda grandeza física pode ser caracterizada pelas dimensões.
- As magnitudes atribuídas às dimensões são chamadas de unidades.
- Algumas dimensões básicas, como massa m , comprimento L , tempo t e temperatura T são designadas como dimensões primárias ou fundamentais.
- Velocidade V , energia E e volume V são expressas em função das dimensões primárias e chamadas de dimensões secundárias ou dimensões derivadas.
- Sistema Internacional de Unidades (SI): é um sistema simples e lógico baseado no escalonamento decimal entre as diversas unidades.
- Sistema Inglês: Não tem uma base numérica aparente, e as diversas unidades desse sistema estão relacionadas entre si de forma bastante arbitrária.

Importância das Dimensões e Unidades

➤ Sistema Internacional de Unidades (SI): é um sistema simples e lógico baseado no escalonamento decimal entre as diversas unidades.

TABELA 1-1

As sete dimensões fundamentais (ou primárias) e suas unidades no SI

Dimensões	Unidades
Comprimento	metro (m)
Massa	quilograma (kg)
Tempo	segundo (s)
Temperatura	kelvin (K)
Corrente elétrica	ampère (A)
Quantidade de luz	candela (cd)
Quantidade de matéria	mol (mol)

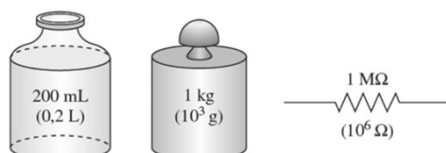


FIGURA 1-6 Os prefixos das unidades no SI são usados em todos os ramos da engenharia.

TABELA 1-2

Prefixos padrão em unidades no SI

Múltiplo	Prefixo
10^{24}	yotta, Y
10^{21}	zetta, Z
10^{18}	exa, E
10^{15}	peta, P
10^{12}	tera, T
10^9	giga, G
10^6	mega, M
10^3	quilo, k
10^2	hecto, h
10^1	deca, da
10^{-1}	deci, d
10^{-2}	centi, c
10^{-3}	mili, m
10^{-6}	micro, μ
10^{-9}	nano, n
10^{-12}	pico, p
10^{-15}	femto, f
10^{-18}	atto, a
10^{-21}	zepto, z
10^{-24}	yocto, y

Importância das Dimensões e Unidades

Algumas Unidades do SI e Inglesas

As relações das unidades de massa e comprimento dos dois sistemas são:

$$1 \text{ lbm} = 0,45359 \text{ kg} \quad \text{e} \quad 1 \text{ slug} = 32,174 \text{ lbm}$$

$$1 \text{ pé} = 0,3048 \text{ m}$$

Definições de unidades de força:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

$$1 \text{ lbf} = 1 \text{ slug} \cdot \text{pé/s}^2$$

$$m = 1 \text{ kg} \quad a = 1 \text{ m/s}^2 \quad F = 1 \text{ N}$$

$$m = 32,174 \text{ lbm} \quad a = 1 \text{ pé/s}^2 \quad F = 1 \text{ lbf}$$

FIGURA 1-7 A definição das unidades de força.

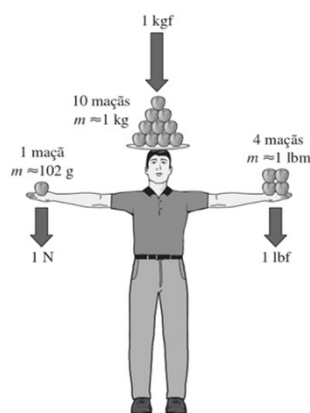


FIGURA 1-8 As magnitudes relativas das unidades de força newton (N), quilograma-força (kgf), e libra-força (lbf).

Importância das Dimensões e Unidades

Algumas Unidades do SI e Inglesas

Peso : $W = m \cdot g$ onde
 $g = 9,807 \text{ m/s}^2$ ou $g = 32,174 \text{ pé/s}^2$
 no nível do mar e 45° de latitude

Peso Específico: $\gamma = \rho \cdot g$ onde
 ρ é a massa específica



FIGURA 1-9 Um corpo que pesa 150 lbf na Terra pesará apenas 25 lbf na Lua.

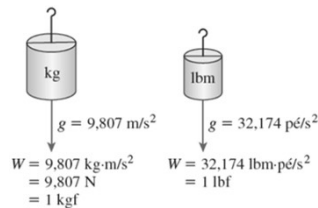


FIGURA 1-10 Peso de uma unidade de massa ao nível do mar.

Importância das Dimensões e Unidades

Algumas Unidades do SI e Inglesas

Unidades de Energia:

- No SI o **Joule** é a unidade de energia, onde $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.
- No sistema inglês o **Btu** é a energia necessária para elevar 1°F a temperatura de 1 lbm de água a 68°F .
- No sistema métrico a **caloria (cal)** é a energia necessária para elevar 1°C a temperatura de 1g de água a $14,5^\circ \text{C}$.

Relações entre unidades de energia:

$$1 \text{ Btu} = 1,0551 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ cal} = 4,1868 \text{ J}$$

Unidades de Potência:

- No SI o **Watt** é a unidade de potência, onde $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.
- Cavalo - Vapor (hp)
- Btu por hora

Relações entre unidades de potência:

$$\checkmark 1 \text{ hp} = 746 \text{ W} ; 1 \text{ hp} = 550 \text{ pé} \cdot \text{lbf/s} ; 1 \text{ cal} = 4,1868 \text{ J} ; 1 \text{ Btu/h} = 0,293 \text{ W}$$

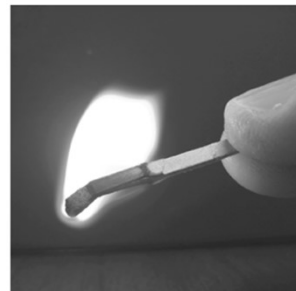


FIGURA 1-11 Um típico palito de fósforo libera cerca de 1 Btu (ou um kJ) de energia se completamente queimado.

Foto de John M. Cimballa

Importância das Dimensões e Unidades

Homogeneidade Dimensional



FIGURA 1-12 Todos os termos de uma equação devem ter a mesma unidade, para que ela seja dimensionalmente homogênea. BLONDIE©KING FEATURES SYNDICATE.

✓ Uma equação que não é dimensionalmente homogênea está definitivamente errada e uma equação dimensionalmente homogênea não está necessariamente certa.



FIGURA 1-15 Verifique sempre as unidades em seus cálculos.

Importância das Dimensões e Unidades

Fatores de Conversão de Unidades

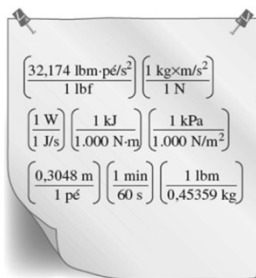


FIGURA 1-16 Cada fator de conversão de unidade (assim como o seu inverso) é exatamente igual a 1. Mostramos aqui alguns fatores que são normalmente utilizados.

Cortesia da Steve Stadler, Oklahoma Wind Power Initiative. Usada com permissão



FIGURA 1-18 Uma peculiaridade do sistema métrico de unidades.

$$W = mg = (453,6 \text{ g}) (9,81 \text{ m/s}^2) \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right) \left(\frac{1 \text{ kg}}{1,000 \text{ g}} \right) = 4,49 \text{ N}$$

Sistemas e Volumes de Controle



FIGURA 1-19 Sistema, vizinhança, e fronteira.

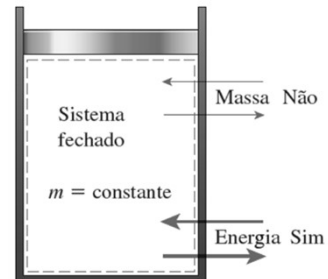
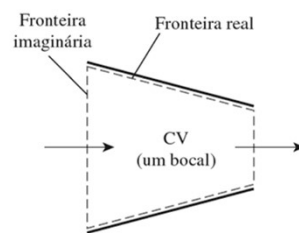
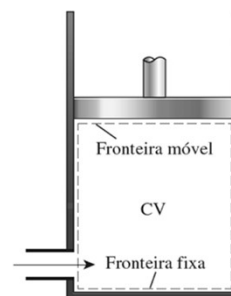


FIGURA 1-20 A massa não pode atravessar as fronteiras de um sistema fechado, mas a energia pode.

Sistemas e Volumes de Controle



(a) Um volume de controle com fronteiras real e imaginária



(b) Um volume de controle com fronteiras fixa e móvel

FIGURA 1-22 Um volume de controle pode conter fronteiras fixas, móveis, reais e imaginárias.

Sistemas e Volumes de Controle

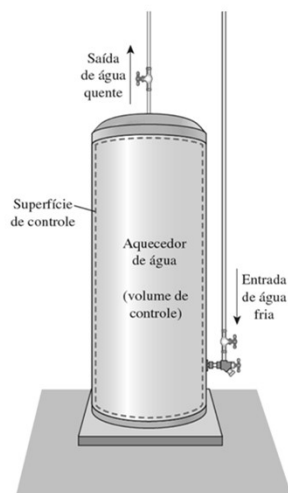


FIGURA 1-23 Sistema aberto (um volume de controle) com uma entrada e uma saída.

Propriedades de um Sistema

Propriedades Intensivas x Propriedades Extensivas

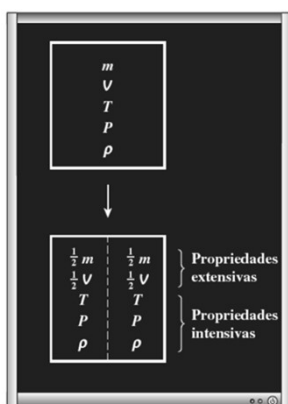


FIGURA 1-24 Critério para diferenciar propriedades intensivas e extensivas.

Meio Contínuo

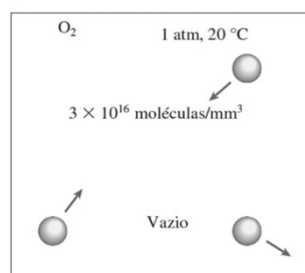


FIGURA 1-25 Apesar das grandes distâncias entre as moléculas, uma substância pode ser tratada como um contínuo devido ao elevado número de moléculas que existem mesmo em um volume extremamente pequeno.

Densidade e Densidade Relativa

Massa Específica ou Densidade Absoluta

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{kg/m}^3)$$

Volume Específico

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$$

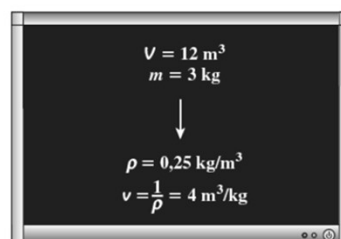


FIGURA 1-26 Densidade é massa por unidade de volume; volume específico é volume por unidade de massa.

- Geralmente, a densidade de uma substância depende da temperatura e da pressão.
- A densidade da maioria dos gases é proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura.
- Os líquidos e sólidos, por sua vez, são substâncias essencialmente incompressíveis, e a variação de suas densidades com a pressão são geralmente desprezíveis.

Densidade e Densidade Relativa

Densidade Relativa

$$DR = \frac{\rho}{\rho_{\text{H}_2\text{O}}}$$

A densidade da água padrão é em geral a 4 °C.

Nota

Peso Específico

$$\gamma_s = \rho g$$

TABELA 1-3

Densidade relativa	
Substância	DR
Água	1,0
Sangue	1,05
Água do mar	1,025
Gasolina	0,7
Álcool etílico	0,79
Mercúrio	13,6
Madeira	0,3–0,9
Ouro	19,2
Ossos	1,7–2,0
Gelo	0,92
Ar (a 1 atm)	0,0013

Estado e Equilíbrio

Se o sistema não apresenta mudanças em suas propriedades, elas podem ser medidas ou calculadas e servem para descrever as condições em que se encontra o sistema.

Essas condições caracterizam o estado do sistema.

Mudando as propriedades, o estado também é alterado.

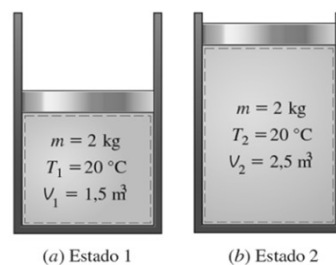


FIGURA 1-27 Um sistema em dois estados diferentes.

Estado e Equilíbrio

A termodinâmica trata de estados em equilíbrio. A palavra equilíbrio implica um estado também de equilíbrio. Em um estado de equilíbrio não existem potenciais desbalanceados (ou forças motrizes) dentro do sistema. Um sistema em equilíbrio não passa por mudanças quando é isolado de sua vizinhança.

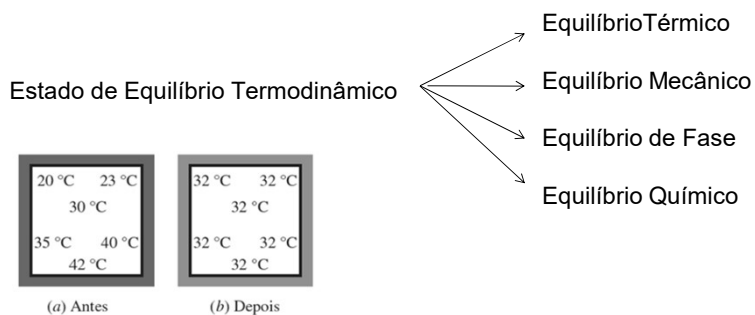


FIGURA 1-28 Um sistema fechado atingindo o equilíbrio térmico.

Estado e Equilíbrio

O Postulado do Estado

O estado de um sistema compressível simples é completamente especificado por duas propriedades intensivas independentes.

Um sistema é chamado de sistema compressível simples na ausência de efeitos elétricos, magnéticos, gravitacionais, de movimento e de tensão superficial.

Duas propriedades são independentes se uma propriedade puder ser alterada enquanto a outra é mantida constante.



Importante: P e T são propriedades independentes nos sistemas monofásicos e dependentes nos sistemas multifásicos.

FIGURA 1-29 O estado do nitrogênio é fixado por duas propriedades intensivas independentes.

Processos e Ciclos

Toda mudança na qual um sistema passa de um estado de equilíbrio para outro é chamada de processo.

A série de estados pelos quais um sistema passa durante um processo é chamada de percurso do processo.



FIGURA 1-30 Um processo entre os estados 1 e 2 e o percurso do processo.

Processos e Ciclos

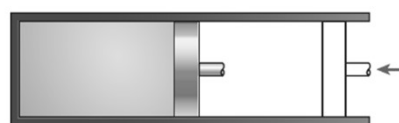
➤ Quando um processo se desenvolve de forma que o sistema permaneça infinitesimalmente próximo a um estado de equilíbrio em todos os momentos, ele é chamado de processo quase-estático ou processo de quase-equilíbrio.

➤ Um processo de quase-equilíbrio pode ser visto como um processo suficientemente lento que permite ao sistema ajustar-se internamente para que as propriedades de uma parte do sistema não mudem mais rapidamente do que as propriedades das outras partes.

➤ É importante notar que um processo de quase-equilíbrio é idealizado, e não é uma representação verdadeira de um processo real.



(a) Compressão lenta
(quase-equilíbrio)



(b) Compressão muito
rápida (não equilíbrio)

FIGURA 1-31 Processos de compressão de quase-equilíbrio e de não equilíbrio.

Processos e Ciclos

Diagramas de Processos traçados com o emprego de propriedades termodinâmicas como coordenadas são muito úteis na visualização dos processos.

Processos onde determinada propriedade é mantida constante:

- Processo Isotérmico : $T = \text{cte.}$
- Processo Isobárico : $P = \text{cte.}$
- Processo Isovolumétrico (isocórico ou isométrico) : $V = \text{cte.}$

Mais Exemplos de Processos:

- Processo Politrópico : $P.V^n = \text{cte.}$
- Processo Adiabático : $Q = 0.$
- Processo Isentrópico : $S = \text{cte.}$
- Processo isentálpico : $H = \text{cte.}$

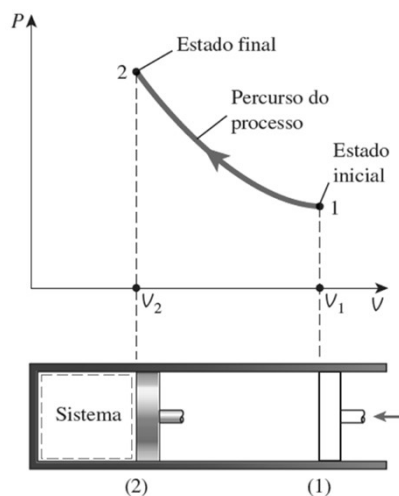
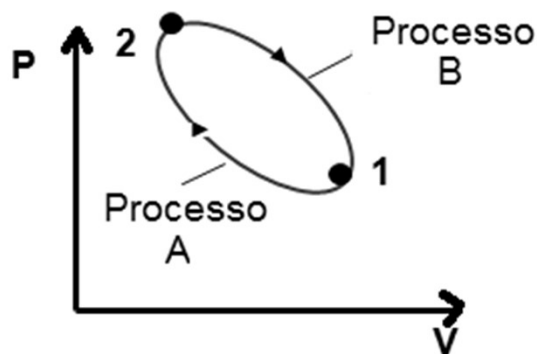


FIGURA 1-32 O diagrama P - V de um processo de compressão.

Processos e Ciclos

Ciclo:

É quando um sistema retorna ao estado inicial no final do processo.



Processos e Ciclos

Os termos permanente e uniforme são usados com frequência na engenharia.

■ Processo em Regime Permanente:

- Processo onde nenhuma modificação ocorre com o tempo.
- O oposto de permanente é transiente ou não permanente.

■ O termo uniforme implica nenhuma variação espacial.

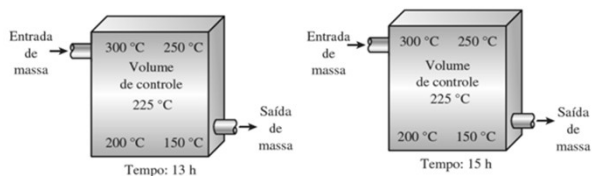


FIGURA 1-33 Durante um processo em regime permanente, as propriedades do fluido dentro do volume de controle podem variar com a posição, mas não com o tempo.

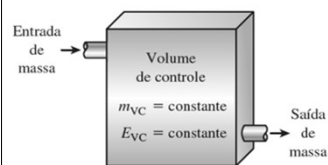


FIGURA 1-34 Sob condições de regime permanente, as quantidades de massa e energia de um volume de controle permanecem constantes.

Temperatura e a Lei Zero da Termodinâmica

Quando um corpo é colocado em contato com outro corpo que está a uma temperatura diferente, o calor é transferido do corpo com temperatura mais alta para aquele com temperatura mais baixa até que ambos os corpos atinjam a mesma temperatura. Nesse ponto, a transferência de calor para e diz-se que os dois corpos atingiram o equilíbrio térmico.

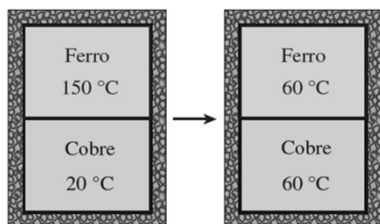


FIGURA 1-35 Dois corpos em um invólucro isolado atingem o equilíbrio térmico quando são colocados em contato.

A lei zero da termodinâmica afirma que, se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, eles também estão em equilíbrio térmico entre si.

A lei zero foi formulada e batizada por R. H. Fowler, em 1931. Como sugere o nome, seu valor como princípio físico fundamental foi reconhecido mais de meio século depois da formulação da primeira e segunda leis da termodinâmica.

Escalas de Temperatura

Todas as escalas de temperatura são baseadas em alguns estados facilmente reproduzíveis, como os pontos de congelamento e ebulição da água.

- Ponto de gelo: uma mistura de gelo e água que está em equilíbrio com o ar saturado com vapor a 1 atm de pressão (0 °C ou 32 °F).
- Ponto de vapor: Uma mistura de água líquida e vapor de água (sem ar) em equilíbrio a 1 atm de pressão (100 °C ou 212 °F).

Escalas

- Celsius: usada com outras unidades do SI
- Fahrenheit: no sistema inglês.
- Escala de temperatura termodinâmica: escala de temperatura independente das propriedades de qualquer substância.
 - Kelvin (SI)
 - Rankine (sistema inglês)
- Uma escala de temperatura quase idêntica à escala Kelvin é a escala de temperatura do gás ideal. As temperaturas nesta escala são medidas usando um termômetro de gás de volume constante.

Escalas de Temperatura

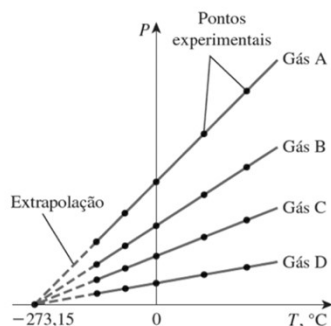


FIGURA 1-36 Curvas de P versus T dos dados experimentais obtidos de um termômetro a gás de volume constante, usando quatro gases diferentes a diferentes pressões (baixas pressões).

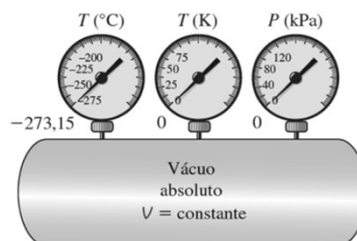


FIGURA 1-37 Um termômetro a gás de volume constante leria $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ à pressão absoluta zero.

A temperatura de um volume fixo de gás varia linearmente com a pressão a pressões suficientemente baixas. Dessa forma, a relação entre a temperatura e a pressão do gás no vaso pode ser expressa como $T = a + b.P$ onde os valores das constantes a e b para um termômetro de gás são determinados experimentalmente.

Escalas de Temperatura

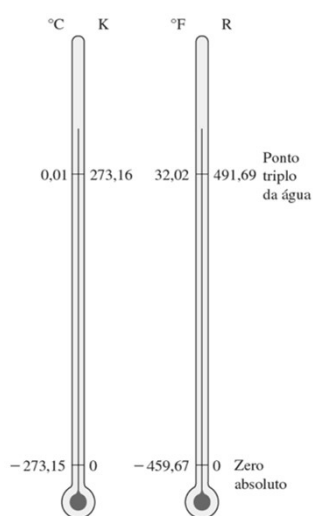


FIGURA 1-38 Comparação das escalas de temperatura.

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$T(\text{R}) = T(^{\circ}\text{F}) + 459,67$$

$$T(\text{R}) = 1,8T(\text{K})$$

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1,8T(^{\circ}\text{C}) + 32$$

$$\Delta T(\text{K}) = \Delta T(^{\circ}\text{C})$$

$$\Delta T(\text{R}) = \Delta T(^{\circ}\text{F})$$

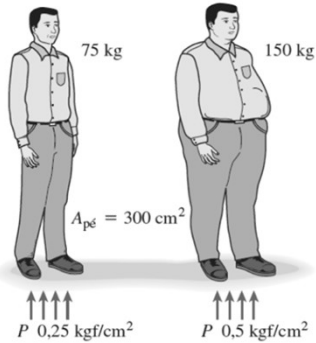


FIGURA 1-39 Comparação das magnitudes de várias unidades de temperatura.

Pressão

➤ A pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido por unidade de área.

➤ Só falamos de pressão quando lidamos com um gás ou um líquido. O equivalente da pressão nos sólidos é a tensão normal.



$$P = \sigma_n = \frac{W}{A_{pé}} = \frac{75 \text{ kgf}}{300 \text{ cm}^2} = 0,25 \text{ kgf/cm}^2$$

FIGURA 1-40 A tensão normal (ou “pressão”) sobre os pés de uma pessoa gorda é muito maior que a pressão sobre os pés de uma pessoa magra.



FIGURA 1-41 Alguns medidores de pressão básicos.

Dresser Instruments, Dresser, Inc. Usada com permissão.

Pressão

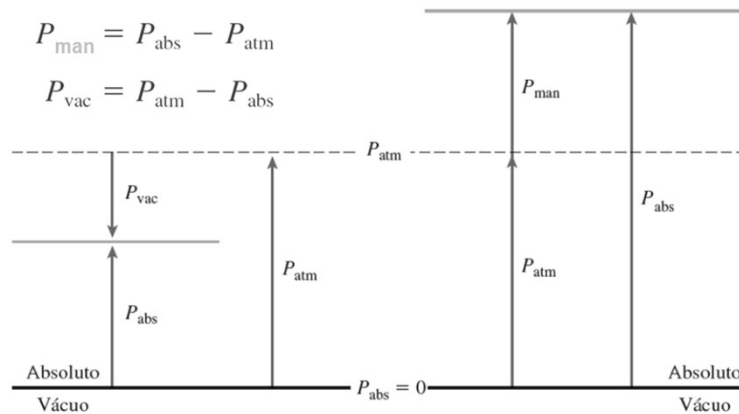


FIGURA 1-42 Pressões absoluta, manométrica e de vácuo.

Variação da Pressão com a Profundidade

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \rho g \Delta z = \gamma_s \Delta z$$

$$P = P_{\text{atm}} + \rho g h \quad \text{ou} \quad P_{\text{man}} = \rho g h$$

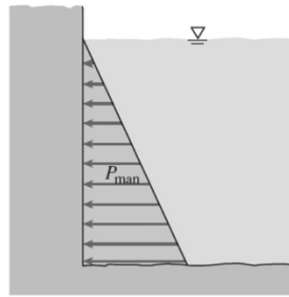


FIGURA 1-43 A pressão de um fluido em repouso aumenta com a profundidade (como resultado do peso adicional).

Quando a variação da densidade com a altura é conhecida

$$\Delta P = P_2 - P_1 = - \int_1^2 \rho g \, dz$$

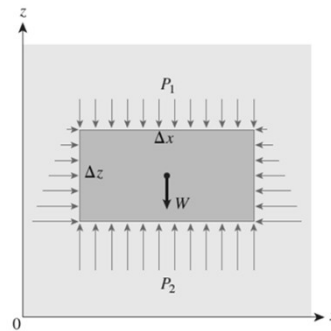


FIGURA 1-44 Diagrama de corpo livre de um elemento retangular de fluido em equilíbrio.

Variação da Pressão com a Profundidade

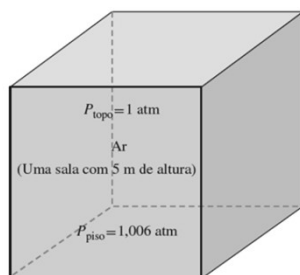


FIGURA 1-45 Em uma sala ocupada por um gás, a variação da pressão com a altura é desprezível.

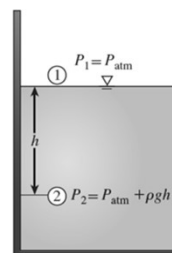


FIGURA 1-46 A pressão de um líquido em repouso aumenta linearmente com a distância de uma superfície livre.

Variação da Pressão com a Profundidade

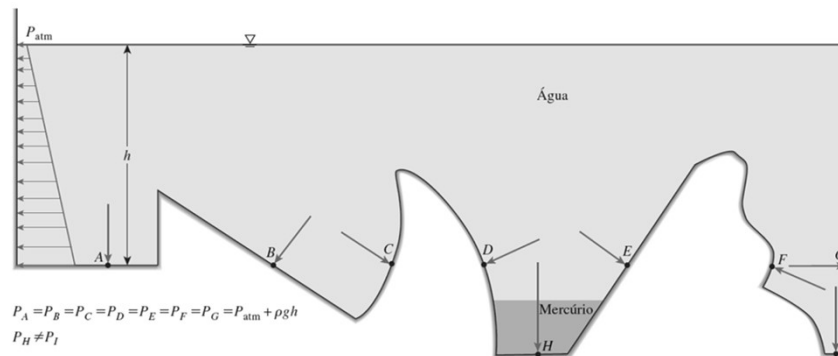
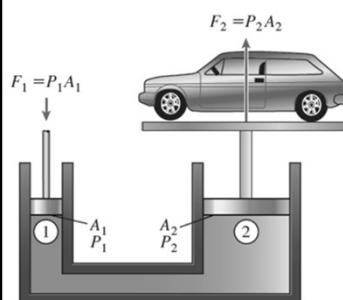


FIGURA 1-47 A pressão é a mesma em todos os pontos de um plano horizontal em um fluido, independentemente da geometria, desde que os pontos estejam interconectados pelo mesmo fluido.

Princípio de Pascal



Uma consequência da pressão de um fluido permanecer constante na direção horizontal é que um acréscimo de pressão aplicada a um fluido estático incompressível confinado se transmite igualmente a todas as partes do fluido. Esse é **princípio de Pascal**.

FIGURA 1-48 Elevação de um grande peso por meio da utilização de uma pequena força pela aplicação da lei de Pascal.

$$P_1 = P_2 \rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

➤ A relação A_2/A_1 é chamada de ganho mecânico ideal do elevador hidráulico

O Manômetro de Coluna

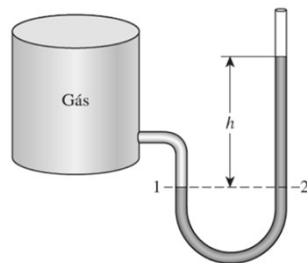


FIGURA 1-49 O manômetro de coluna básico.

$$P_1 = P_2$$

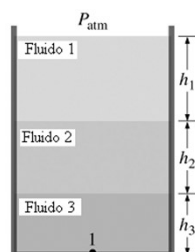
$$P_2 = P_{atm} + \rho gh$$

➤ Um manômetro de coluna consiste principalmente em um tubo em forma de U, de vidro ou plástico, contendo um ou mais fluidos como mercúrio, água, álcool ou óleo.

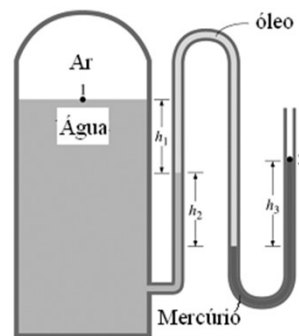
➤ Quando as diferenças de pressão são elevadas, fluidos pesados como o mercúrio são usados, o que mantém o tamanho do manômetro em um nível gerenciável.

Sistemas com mais de um fluido

- A variação de pressão em uma coluna de fluido de fluido h é $\Delta P = \rho gh$.
- A pressão aumenta para baixo e diminui para cima.
- Dois pontos a uma mesma altura em um fluido em repouso possuem a mesma pressão.
- A pressão pode ser determinada a partir de um ponto de pressão conhecida e adicionando ou subtraindo os termos ρgh à medida que avança-se na direção do ponto de interesse.



$$P_{atm} + \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 + \rho_3 gh_3 = P_1$$



$$P_1 + \rho_{\text{água}} gh_1 + \rho_{\text{óleo}} gh_2 - \rho_{\text{Hg}} gh_3 = P_2$$

Medição da Queda de Pressão

➤ Manômetro diferencial

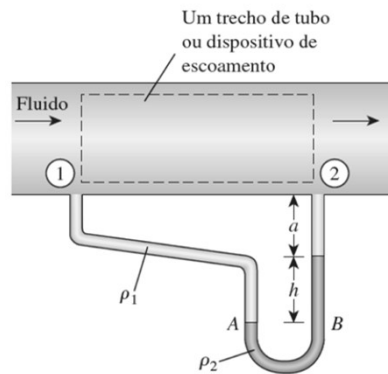


FIGURA 1-52 Medindo a queda de pressão através de um trecho de tubo ou de um dispositivo de escoamento por meio de um manômetro diferencial.

- Manômetros diferenciais são particularmente úteis para medir a queda de pressão entre dois pontos especificados de uma seção de escoamento horizontal.

- A relação de queda de pressão $P_1 - P_2$ é obtida iniciando-se no ponto 1 e adicionando-se ou subtraindo-se os termos ρgh até atingir o ponto 2. Logo:

$$P_1 + \rho_1 g(a + h) - \rho_2 gh - \rho_1 ga = P_2$$

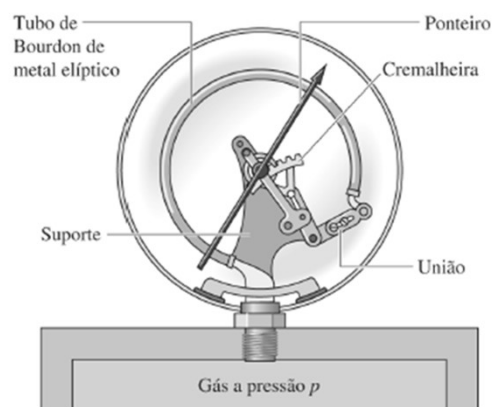


$$P_1 - P_2 = (\rho_2 - \rho_1)gh$$

- Se o fluido que escoar no tubo é um gás, $\rho_2 \gg \rho_1$ e $P_1 - P_2 = \rho_2 gh$

Outros Dispositivos de Medição de Pressão

Tubo de Bourdon



Medição de pressão por um medidor do tipo tubo de Bourdon.

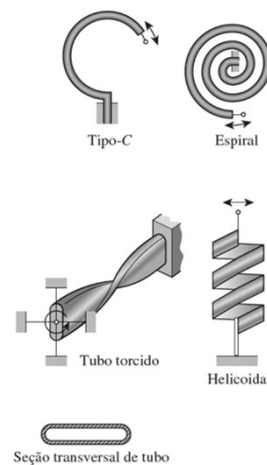


FIGURA 1-54 Diversos tipos de tubos de Bourdon usados para medir a pressão.

O Barômetro e a Pressão Atmosférica

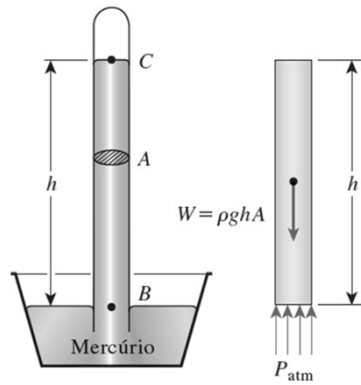


FIGURA 1-55 O barômetro básico.

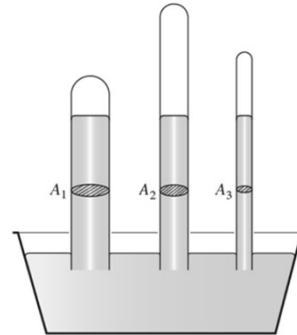


FIGURA 1-56 O comprimento ou a seção transversal de área do tubo não tem efeito sobre a altura da coluna de fluido do barômetro, desde que o diâmetro seja grande o suficiente para evitar os efeitos da tensão superficial (capilaridade).

O Barômetro e a Pressão Atmosférica

- A pressão atmosférica padrão é de 760 mm Hg (29,92 polHg) a 0 °C.
- A unidade mmHg também é chamada de torr em homenagem a Torricelli. Assim 1 atm = 760 torr e 1 torr = 133,3 Pa.
- A pressão atmosférica padrão ao nível do mar é c101,325 kPa.

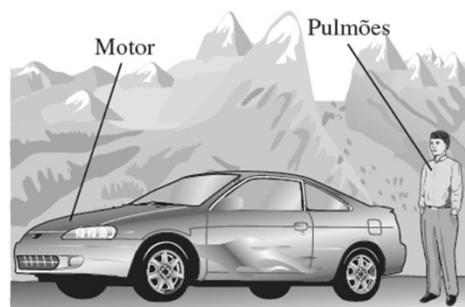


FIGURA 1-57 Em grandes altitudes, um motor de automóvel produz menos potência e uma pessoa recebe menos oxigênio, por causa da baixa densidade do ar.

Técnica para Solução de Problemas



FIGURA 1-61 Uma abordagem passo a passo pode simplificar bastante a resolução de um problema.

Técnica para Solução de Problemas

☐	Fornecida: Temperatura do ar em Denver
☐	A ser encontrada: Densidade do ar
	Informação faltando: Pressão atmosférica.
	Hipótese #1: Supor $P = 1 \text{ atm}$ (Inapropriado. Ignora o efeito da altitude. Causará um erro maior que 15%.)
☐	Hipótese #2: Supor $P = 0,83 \text{ atm}$ (Apropriado. Ignora apenas efeitos menores, como as condições do tempo.)
☐	
☐	

FIGURA 1-62 As hipóteses feitas enquanto se resolve um problema de engenharia precisam ser razoáveis e justificadas.

- 1º Enunciado do Problema
- 2º Esquema
- 3º Hipóteses e Aproximações
- 4º Leis da Física
- 5º Propriedades
- 6º Cálculos
- 7º Raciocínio, Verificação e Discussão

Uso da energia	US\$ 80/ano
Energia economizada pelo isolamento	US\$ 200/ano
IMPOSSÍVEL!	

FIGURA 1-63 Os resultados obtidos de uma análise de engenharia devem ser checados quanto à sua razoabilidade.



FIGURA 1-64 Capricho e organização são altamente valorizados pelos empregadores.

Pacotes Computacionais de Engenharia

- Ansys
- Star CCM Plus
- COMSOL Multiphysics
- Matlab
- Matcad
- Maple
- **Engineering Equation Solver (EES)**
- TK SOLVER
- INTERACTIVE THERMODYNAMICS
- INTERACTIVE HEAT TRANSFER
- Matlab
- Excel

PROBLEMAS

1-58E Os diâmetros dos pistões mostrados na Fig. P1-58E são $D_1 = 3$ pol e $D_2 = 1,5$ pol. Determine a pressão na câmara 3, em psia, quando as outras pressões são $P_1 = 150$ psia e $P_2 = 250$ psia.

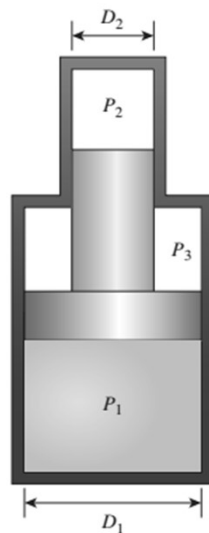


FIGURA P1-58E

1-67 Um gás está contido na vertical em um dispositivo cilindro-pistão sem atrito. O pistão tem uma massa de 3,2 kg e uma área de secção transversal de 35 cm². Uma mola comprimida sobre o pistão exerce uma força de 150 N no pistão. Considerando que a pressão atmosférica é 95 kPa, determine a pressão no interior do cilindro.

Resposta: 147 kPa

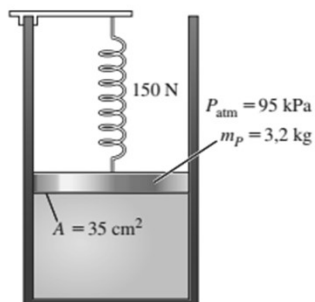


FIGURA P1-67

1-80 Calcule a pressão absoluta, P_1 , do manômetro mostrado na Fig. P1-80 em kPa. A pressão atmosférica local é 758 mm Hg.

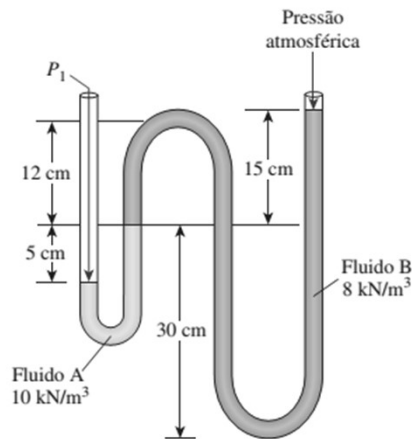


FIGURA P1-80

1-109 Os balões geralmente são preenchidos com gás hélio, porque seu peso representa apenas um sétimo do peso do ar em condições idênticas. A força de flutuação, que pode ser expressa como $F_b = \rho_{\text{ar}} g V_{\text{balão}}$, empurrará o balão para cima. Se o balão tiver um diâmetro de 12 m e carregar duas pessoas com 85 kg cada uma, determine a aceleração do balão quando ele for liberado. Considere a densidade do ar $\rho = 1,16 \text{ kg/m}^3$, e despreze o peso das cordas e da cesta.

Resposta: 22,4 m/s^2



FIGURA P1-109

Referência Bibliográfica

1. Cengel Y. A., Boles M. A.. Termodinâmica - 7ª edição - Editora McGraw Hill.